

[4주차] 방학 스터디 최종 보고서

2026년 3월 02일

AIM / 조하연 지우진 최서린 최은서

1. 주요 결과물 요약

1.1 데이터 개요 및 인사이트

본 연구에서 사용한 첫 번째 데이터셋은 Kaggle 기반의 SNS 인플루언서 마케팅 캠페인 로그 데이터인 **influencer_marketing_roi_dataset**이다.

해당 데이터는 2022년에 수집되었으며, 총 150,000개의 캠페인 관측치로 구성되어 있다. 광고 집행 플랫폼은 Instagram, TikTok, YouTube 등 SNS 채널을 포함한다.

주요 변수 구성은 다음과 같다.

변수	의미	연구 활용
estimated_reach	도달 수	노출 수(Impressions)
engagements	참여 수	클릭 대리변수(Clicks proxy)
product_sales	판매 수	전환 수(Conversions)
platform	광고 플랫폼	통제 변수
influencer_category	카테고리	저관여 분류
campaign_duration_days	집행 기간	통제 변수

우선 본 연구에서 저관여 제품 위주로 분석을 진행하기로 하였기 때문에, Food, Beauty, Fashion 과 같은 카테고리를 저관여로 정의하였다.

다만, 본 연구에서 Food, Beauty, Fashion 카테고리를 저관여 제품군으로 분류하였으나, 해당 범주 내 모든 제품이 동일한 관여 수준을 갖는 것은 아니다. 예컨대 명품 패션, 고가 스킨케어, 건강기능식품과 같이 지각된 재정적·기능적 위험이 높거나 자기정체성과의 관련성이 강한 제품은 고관여 특성을 보일 수 있다.

이에 따라 본 연구는 제품 카테고리 전체를 일괄적으로 저관여로 규정하기보다, 일반적이고 일상적인 소비 맥락에서 반복 구매가 이루어지며 상대적으로 가격 부담이 낮은 비고가·비프리미엄 브랜드를 분석 대상으로 한정하였다. 이는 제품 관여도가 소비 상황, 가격 수준, 지각된 위험에 따라 변동 가능하다는 선행 연구의 논의를 반영한 것이다.

우선 이 데이터셋은 “성과 로그’ 중심이기 때문에 연구에 맞게 다음과 같이 재구성하였다.

CTR (클릭률)	CVR (전환율)	CPA (고객 획득 비용)	ROI (핵심 지표)
$CTR = \frac{engagements}{estimated_reach}$	$CVR = \frac{product_sales}{engagements}$	$CPA = \frac{AdSpend}{product_sales}$	$ROI = \frac{Revenue - AdSpend - ProductionCost}{AdSpend + ProductionCost}$
→ SNS 특성상 참여율이 비교적 높음	→ 참여 대비 실제 구매율		

그러나 이 데이터셋에는 제작비 변수가 부재하므로 제작비 변수는 외생 변수로 삽입하기로 하였다.

우선 기존 데이터 셋에 제작비라는 외생변수를 추가하였다. Human 제작비 = 600,000원(캠페인당), AI 제작비 = 30,000원 (캠페인당), 그리고 이를 production_cost 라는 이름의 변수로 생성하였다.

그리고 본 연구에서는 분석에 활용된 모든 광고 데이터를 인간 제작 광고로 가정하여 인간 광고의 ROI를 산출하였다. 이는 생성형 AI 기반 광고가 본격적으로 상용화·활용되기 시작한 시점이 2025년경으로 평가되는 반면, 본 연구에서 사용된 데이터는 해당 시점 이전에 제작·집행된 광고로 구성되어 있기 때문이다.

광고비와 제작비를 모두 비용으로 포함:

$$ROI = \frac{Revenue - AdSpend - ProductionCost}{AdSpend + ProductionCost}$$

이를 바탕으로 아래와 같이 AI 데이터셋을 생성한다.

Zhang, L., et al. (2025). *The impact of generative AI images on consumer attitudes, trust, and purchase intention in advertising*. **Administrative Sciences**, 15(3), 395. 의 선행연구에 따르면 AI로 인식될 경우 평균 19.1% 성과가 하락한다는 연구결과를 반영하여, 원본 데이터셋을 모두 인간제작광고라고 가정하고 인간 광고 데이터를 기준선으로 AI성과를 “가중치 적용”으로 생성하였다.

$$AI_Sales = Human_Sales \times (1 - 0.191) = \times 0.809$$

그 후 매출도 다시 계산하면 $AI_Revenue = AI_Sales \times 10000$ 가 된다.

AI 제작비는 $production_cost = 30,000$ 원으로 대체한다. 이후 AI ROI를 계산하면,

$$AI_ROI = \frac{AI_Revenue - AI_ProductionCost}{AI_Spend + AI_ProductionCost}$$

이렇게 두가지 데이터셋을 생성할 수 있다.

다음으로, 본 연구에서 사용한 두번째 데이터셋은 **marketing_campaign_dataset**으로, 디지털 마케팅 캠페인 성과 로그를 기반으로 구성된 대규모 데이터셋이다.

총 200,000개의 캠페인 관측치로 이루어져있으며, 조사시점은 2021년이고 플랫폼은 Google Ads, YouTube, Instagram, Facebook, Email, Website 등이다. 본 데이터는 광고 노출 → 클릭 → 전환 → ROI까지 포함하고 있어 광고 성과 및 수익성 분석에 적합하다.

주요 변수 구성은 다음과 같다.

변수	의미	연구 활용
Impressions	광고 노출 수	노출 수
Clicks	클릭 수	CTR 계산
Conversion_Rate	전환율	CVR
ROI	투자 대비 수익률	핵심 종속변수
Acquisition_Cost	고객 획득 비용	비용 변수
Campaign_Type	캠페인 유형	통제 변수
Channel_Used	광고 채널	통제 변수
Customer_Segment	고객 세그먼트	관여도 분류
Duration	캠페인 기간	통제 변수
Date	집행 시점	통제 변수

본 연구는 마찬가지로, 저관/고관여 차이를 반영하기 위해 Customer_Segment 기준으로 관여도를 분류하였다.

저관여: Foodies, Fashionistas, Outdoor Adventurers

고관여: Tech Enthusiasts, Health & Wellness, Young Families

Other: 기타 세그먼트

저관여 제품은 비교적 낮은 단가와 충동 구매 성향이 강하고, 정보 탐색 깊이가 낮으며, 광고 제작 방식에 대한 인지적 반응이 약하다는 특성에 기반하여 분류하였다.

다음으로, 본 데이터는 일부 성과 지표가 이미 존재하지만, 연구 목적에 맞게 다음과 같이 재구성해 보았다.

CTR (Click Through Rate)	CVR (Conversion Rate)	ROI (핵심 지표)
$CTR = \frac{Clicks}{Impressions}$	$CVR = Conversion_Rate$	$ROI_{Human} = ROI$
- 광고를 본 사람 중 클릭한 비율 - 광고 매력도 및 초기 반응 지표	클릭 대비 실제 구매 또는 행동 전환 비율	- 투자 대비 수익률 - 본 연구의 핵심 종속 변수
	데이터에 Conversion_Rate 변수가 존재하므로 이를 CVR 로 사용하였다.	데이터에 이미 ROI 변수가 존재하므로 이를 Human 기준 ROI 로 사용하였다.

이후 첫번째 데이터셋과 같은 방식으로 가중치를 적용하여, **AI** 데이터셋을 생성한다.

1.1.1 저관여 고관여 분류 기준에 대한 부가 설명

관여도(**involvement**)는 소비자가 특정 제품에 대해 지각하는 개인적 중요성(**personal relevance**)을 의미한다. ****Judith Lynne Zaichkowsky (1985)****는 **Personal Involvement Inventory(PII)**를 통해 관여도를 7점 척도로 측정할 것을 제안하였으며, 후속 연구들에서는 평균 3점 이하를 저관여, 4.6점 이상을 고관여로 관행적으로 구분한다.

선행 연구에 따르면 일반 식품(**FMCG**)은 저관여 제품군에 해당하며, 화장품과 의류는 중간관여 수준으로 보고된다. 그러나 본 연구의 분석 대상은 **SNS** 기반 인플루언서 마케팅 맥락에서의 일반 브랜드·저가 소비재 중심의 **Beauty** 및 **Fashion** 제품이다. 이러한 제품은 가격 부담과 지각된 위험이 낮고, 충동구매 성향이 강하며, 반복 노출에 의해 태도가 형성되는 특성을 가진다.

따라서 본 연구에서는 선행연구의 관행적 기준과 제품 특성을 종합적으로 고려하여 **Food**, **Beauty**, **Fashion**을 저관여 제품군으로 분류하였다.

1.1.2 AI 데이터셋 생성 과정에서 참고한 논문

본 연구는 인간 제작 광고 데이터를 기준선(baseline)으로 설정하고, 생성형 AI 광고의 성과를 가중치 방식으로 재구성하였다. 이는 Zhang and Hur (2025)의 실험 연구 결과에 근거한다

. 해당 연구는 비공개 조건에서는 AI 이미지와 인간 제작 이미지 간 유의한 차이가 없었으나, AI 사용 사실이 공개될 경우 소비자 태도, 신뢰, 구매의도에서 유의한 감소 효과($d \approx 0.52 \sim 0.75$)가 나타남을 보고하였다. 특히 신뢰와 구매의도에서 하락폭이 더 크게 나타났다.

이를 반영하여 본 연구는 AI 광고 성과가 인간 광고 대비 일정 비율 감소한다는 효과를 모수화(parameterization)하였다. 인간 광고 성과를 Y_{Human} , AI 광고 성과를 Y_{AI} , 선행연구에서 도출된 평균 감소율을 β 라 할 때, AI 광고 성과는 다음과 같이 정의하였다.

$$Y_{AI} = Y_{Human} \times (1 - \beta)$$

여기서 β 는 선행연구의 효과크기를 기반으로 설정된 성과 감소 계수이다. CTR, CVR, 전환 수(Conversions) 등 주요 성과 지표에 동일 구조를 적용하였다.

따라서 본 연구의 AI 광고 데이터셋은 임의적 생성이 아니라, 실험적으로 검증된 소비자 반응 감소 효과를 계수화하여 적용한 준실험적(quasi-experimental) 재구성 데이터이다.

1.2 활용 모델 및 고도화 계획

- 선정 모델: 시뮬레이션 기반 민감도 분석 및 가변 회귀 모델 (**Simulation-based Sensitivity Analysis**)
- 선정 이유: 비즈니스 의사결정 지원: 단순히 "AI가 나쁘다"는 결론을 넘어, 어느 정도의 기술적 개선(CTR 상승)이 있어야 소비자의 거부감(CVR 하락)을 상쇄할 수 있는지 그 임계점(Break-even Point)을 정량적으로 제시할 수 있다.
 - 다각적 시나리오 검토: 논문에서 제시된 -19.1%라는 고정 수치 외에도, 관여도별로 달라질 수 있는 심리적 저항을 유연하게 반영하여 분석할 수 있다.
- 성능 향상 전략: * 지표 간 상관관계 반영: CTR이 변할 때 CPA가 연동되어 변하는 비선형적 관계를 모델에 내재화하여 예측 정밀도를 높인다.
 - 관여도 조절 효과 반영: 저관여/고관여 그룹을 더미 변수(Dummy Variable)가 아닌 독립된 회귀 계수로 처리하여 그룹별 특수성을 극대화한다.
 - 관여도(Involvement)를 단순 더미 변수가 아닌 분할 회귀(Split-Sample Regression) 방식으로 처리할 예정이다. 이를 통해 저관여와 고관여

그룹에서 'AI 노출 강도'가 ROI에 미치는 독립적인 영향력(기울기)을 각각 산출하여 그룹별 특수성을 극대화할 것이다."

- 추가 알고리즘 (AI 티 측정 0%~100%): "광고의 시각적/텍스트적 요소에서 추출한 'AI 인지 지수(AI Salience Index)'를 독립 변수로 도입할 것이다. 이를 통해 'AI임을 고지했을 때(라벨링)' 발생하는 패널티뿐만 아니라, '광고 자체가 AI 느낌을 주는 정도'에 따른 성과 하락을 정밀하게 예측한다."

2. 이론적 배경 및 심화 학습

2.1 주요 이론 및 알고리즘

- 작동 원리 (수식적 배경): 본 모델은 ROI를 종속변수로 하는 결정론적 모델을 기반으로 하며, 다음과 같은 ROI 민감도 방정식을 활용한다.

$$ROI_{AI} = \frac{\text{Sales (매출)}}{\text{Cost (광고비)}} = \frac{\text{Impressions} \times CTR_{AI} \times CVR_{AI} \times \text{Unit}}{\text{Cost}}$$

$$ROI_{AI} = ROI_{Human} \times (1 + \Delta CTR) \times (1 - \text{Penalty})$$

선행연구를 통해 구한 AI 패널티를 적용하면 아래와 같은 수식으로 ROI 산출 가능
여기서 CVR의 경우 선호도의 문제로 AI 패널티가 적용되기에 변동 가능한 변수인 ΔCTR 을 0에서 0.5까지 변화시키며 $ROI_{AI} > ROI_{Human}$ 이 되는 지점을 도출한다.

- 핵심 알고리즘: 그리드 서치(Grid Search): 가능한 모든 CTR 개선 범위 내에서 최적의 역전 지점을 탐색한다.
 - 몬테카를로 시뮬레이션(Monte Carlo Simulation): (추가 예정) 고정된 -19.1%가 아닌, 확률적 분포(예: -15% ~ -25%)를 가정하여 보다 현실적인 성과 범위를 예측한다.

3. 수행 내용 상세

3.1 데이터셋1

데이터 전처리

첫째, 원본 데이터셋을 모두 인간 제작 광고(Human)로 가정한 후 이를 복제하여 AI 광고 데이터셋을 생성하고, `campaign_id`에 “_AI”를 추가하여 두 집단을 구분하였다. AI 광고는 AI 인식에 따른 평균 19.1% 성과 감소를 가정하여 참여수와 판매량에 감소율을 적용하였으며, 판매량은 정수값 특성을 유지하기 위해 `floor` 함수를 사용해 내림 처리하였다.

둘째, 원본 데이터에 제작비 정보가 존재하지 않으므로 로그정규분포를 활용하여 `production_cost` 변수를 가상으로 생성하고, 최소·최대값을 설정하여 극단값을 제한하였다. 인간 광고의 제작비 중앙값은 약 60만 원, AI 광고는 약 3만 원 수준으로 설정하여 비용 구조 차이를 반영하였다.

셋째, 판매량과 단가를 곱해 매출(원)을 산출한 후 이를 제작비와 결합하여 ROI를 재계산함으로써 단위를 일치시켰다.

넷째, Food, Fitness, Beauty 카테고리에 해당하는 관측치만을 추출하여 저관여 제품 데이터셋을 별도로 구성하고 분석에 활용하였다.

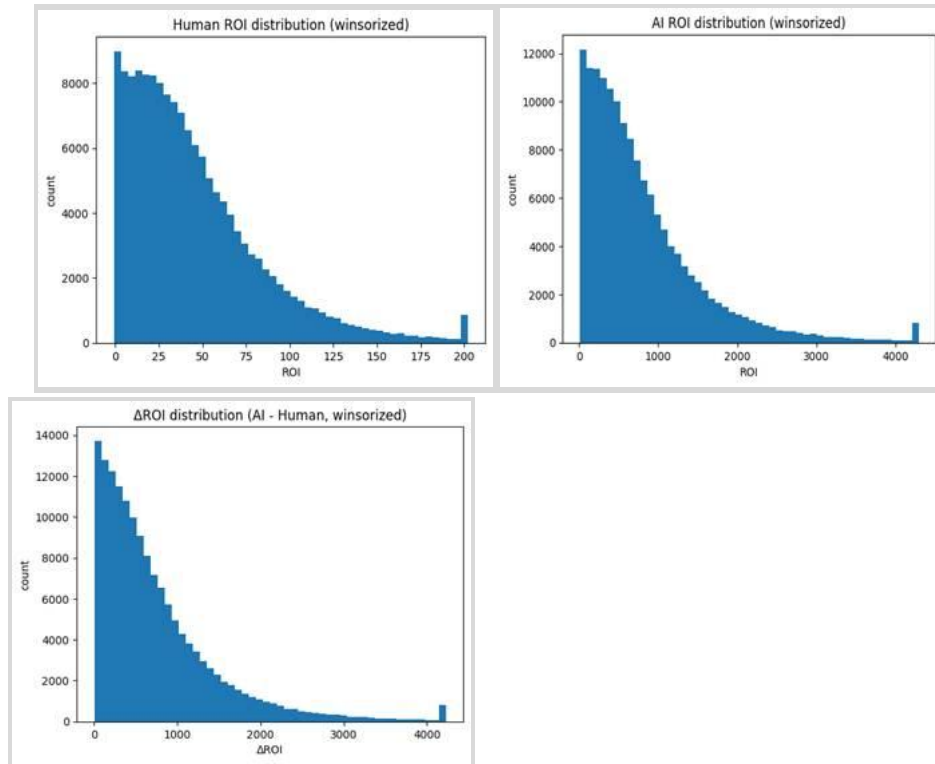
베이스라인 테스트

첫째, 인간 제작 광고의 ROI가 평균적으로 0보다 큰지를 단일표본 t-검정을 통해 확인하였다. p-value가 유의수준 이하로 나타날 경우, 인간 광고의 평균 ROI는 0보다 유의하게 크며 통계적으로 이익 구조를 가진다는 해석이 가능하다.

둘째, AI 적용이 ROI를 유의하게 감소시키는지를 검정하기 위해 짝지은 비교(paired test)를 수행하였다. 이를 위해 AI 데이터의 `campaign_id`에서 “_AI”를 제거한 뒤, 동일한 `campaign_id`를 기준으로 인간 광고 데이터와 병합(merge)하였다. 이후 캠페인별 ROI 차이($\Delta ROI = ROI_{AI} - ROI_{Human}$)를 계산하고, 해당 평균이 0보다 작은지를 검정하였다. ΔROI 의 평균이 통계적으로 유의하게 음수일 경우, AI 광고의 ROI가 인간 광고 대비 낮다는 결론을 도출하였다.

셋째, 저관여 제품(Food, Fitness, Beauty)만을 추출한 후 동일한 절차를 반복하여, 저관여 맥락에서 AI 적용이 ROI에 미치는 영향을 추가적으로 검증하였다.

시각화



데이터셋1과 마찬가지로 파이썬으로 그래프를 그려 시각화를 진행하였고, 그 결과 본 연구는 AI 광고 인식 시 평균 19.1% 성과 하락을 가정한 시뮬레이션 분석이며, 해당 가정 하에서 AI 광고의 ROI는 통계적으로 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

AI ROI가 왼쪽으로 이동하면 → AI가 더 안 좋다는 뜻

ΔROI가 음수 쪽에 몰리면 → AI가 ROI를 낮춘다는 뜻

3.2 데이터셋2

데이터 전처리

본 연구에서는 분석의 신뢰성을 확보하기 위해 다음과 같은 전처리 과정을 수행하였다.

첫째, 데이터 타입 변환 및 비용 변수 파싱을 진행하였다. CSV 파일 특성상 숫자형 변수가 문자열로 저장된 경우가 존재하여, Impressions, Clicks, Conversion_Rate, ROI 등 주요 변수를 수치형으로 변환하였다. 변환이 불가능한 값은 NaN으로 처리하였다.

둘째, 결측치·중복치·논리 오류 데이터를 제거하였다. ROI 산출에 필수적인 변수가 결측인 경우 해당 관측치를 제외하였으며, 중복 데이터와 Impressions < Clicks와 같은 비논리적 값은 제거하였다.

셋째, 인간 제작 광고를 기준선으로 설정하고 성과지표를 생성하였다.

$CTR_Human = Clicks / Impressions$,

$CVR_Human = Conversion_Rate$,

$ROI_Human = ROI$ 로 정의하였다.

넷째, 고객 세그먼트를 기준으로 관여도를 분류하였다. 예를 들어, “Foodies”는 Low Involvement, “Tech Enthusiasts”는 High Involvement로 구분하였으며, 그 외는 Other로 처리하였다.

베이스라인 테스트

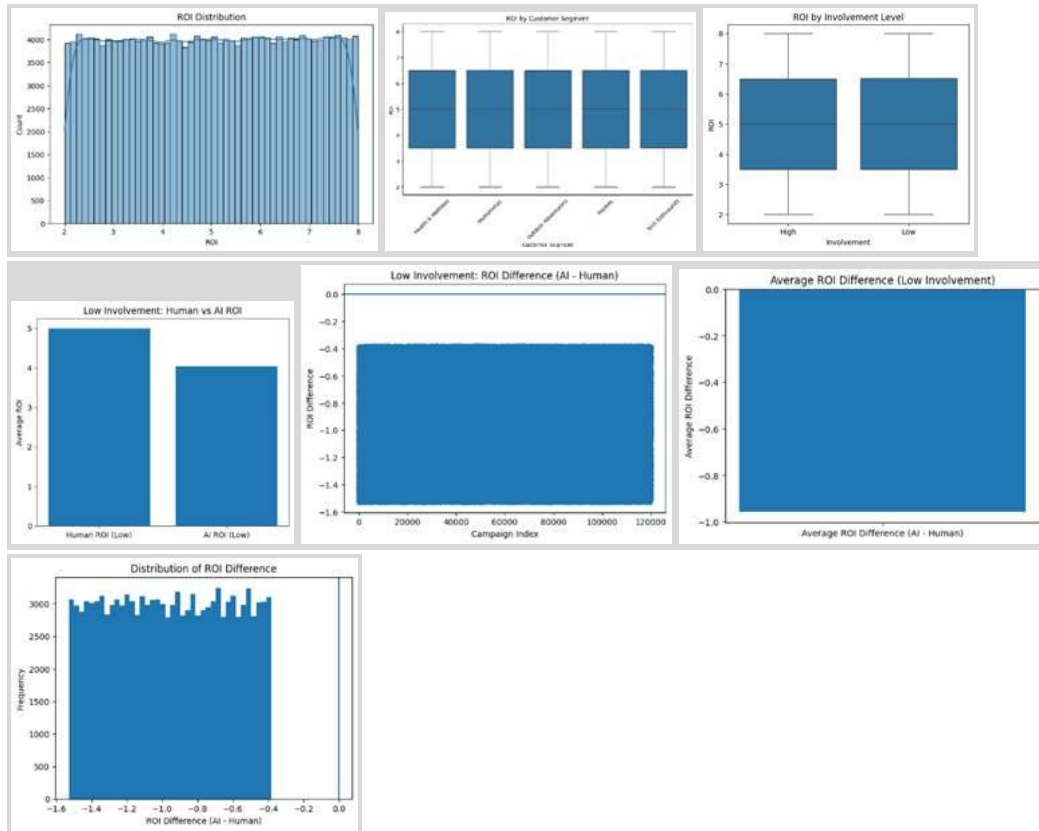
본 연구에서는 인간 제작 광고를 기준선으로 설정한 후, 다음과 같은 단계적 통계 검정을 수행하였다.

첫째, 인간 광고 성과지표(CTR, CVR, ROI)의 평균이 0보다 유의하게 큰지 확인하였다. 이는 데이터의 이상 여부를 점검하고, 분석의 기준선(baseline)이 통계적으로 유의한지를 검증하기 위한 기초 검정 단계이다. 평균이 0 이하일 경우 ROI 해석 자체가 무의미해질 수 있으므로, 기본적인 타당성 검토 절차로 수행하였다.

둘째, 관여도 수준(저관여 vs 고관여)에 따른 ROI 평균 차이를 검정하였다. 평균 차이 검정을 위해 등분산을 가정하지 않는 Welch의 t-test를 사용하였으며, 분포의 정규성을 가정하지 않는 비모수 검정인 Mann-Whitney U test를 추가로 실시하였다. 검정 결과 p-value가 유의수준을 초과할 경우, 두 집단 간 평균 ROI 차이가 통계적으로 유의하지 않을 가능성이 있다는 결론을 도출하였다.

셋째, AI 적용 이후 ROI 변화량(ΔROI)에 대한 집단 간 차이 검정을 수행하였다. ΔROI 는 AI 도입으로 인해 ROI가 얼마나 감소(또는 증가)했는지를 나타내는 지표이다. 이 값이 관여도에 따라 유의하게 다를 경우, AI 효과가 관여도 수준에 따라 차별적으로 작용한다는 근거가 된다. 그러나 본 연구에서는 모든 집단에 동일하게 19.1%의 성과 감소 파라미터를 적용하였으므로, ΔROI 의 집단 간 차이는 구조적으로 발생하지 않으며 통계적 해석의 의미는 제한적이다.

시각화



히스토그램 분포로 확인하는 간단 시각화와 저관여 VS 고관여 제품 차이를 파이썬을 이용하여 그래프 시각화를 진행하였다.

저관여 제품군을 대상으로 인간 제작 광고와 AI 제작 광고의 ROI를 비교한 결과, AI 광고의 평균 ROI는 인간 광고 대비 약 1 단위 낮게 나타났다. 캠페인별 ROI 차이($\Delta ROI = ROI_{AI} - ROI_{Human}$)는 전 구간에서 음수 값을 보였으며, 평균적으로 $\Delta ROI < 0$ 임을 확인하였다. 또한 ROI 차이 분포가 매우 좁고 일정하게 형성된 것은 AI 성과 감소율이 데이터 생성 단계에서 구조적으로 반영되었기 때문이다.

팀원별 기여

팀원들은 주제 선정과 연구에 적합한 데이터를 찾고, 데이터 전처리 과정까지의 과정을 모두 함께 진행하였고, 최종 의사결정은 투표를 통해 결정하였다.

조하연: 조장, 3주차 보고서 작성

지우진: 민감도 모델의 이론과 알고리즘을 정리하고 차후 계획을 세움

최서린: 1주차 보고서 작성, 베이스라인 테스트

최은서: 2주차 보고서 작성, 시각화

4. 차후 본 학기 계획

4.1 한계 극복 및 디벨롭 계획 (6월 최종 발표까지)

1. 현재 모델은 논문의 수치를 일괄 적용했다는 한계

이를 극복하기 위해 본 학기에 다음과 같은 고도화를 진행할 예정이다.

- 알고리즘 고도화: 몬테카를로 시뮬레이션 도입
 - 단일 수치(Deterministic) 모델에서 확률론적(Stochastic) 모델로 확장한다. AI 패널티 수치에 표준편차를 적용하여, 최악의 경우(Worst Case)와 최선의 경우(Best Case)의 성과 범위를 산출한다.
- 최적화 기법: 베이지안 최적화 (Bayesian Optimization) 검토
 - 주어진 예산 내에서 ROI를 극대화할 수 있는 [인간 광고 vs AI 광고]의 최적 믹스(Mix) 비율을 도출하는 최적화 알고리즘을 적용해 볼 계획이다.
- 분석 범위 확장: 채널 및 세그먼트별 차등화
 - 현재의 '관여도' 구분을 넘어, SNS, 검색광고, 영상광고 등 광고 매체(Channel)별로 AI 거부감이 다르게 나타나는지 추가 분석하여 "매체별 AI 도입 적합도 가이드라인"을 완성할 것이다.

2. 결과의 현실 적합성에 대한 우려

현재 데이터셋은 kaggle에서 가져온 데이터셋으로 정제된 데이터이기 때문에 결과가 이상적으로 도출될 가능성이 있다. 노이즈 추가 여부도 고려해보았으나, 이미 제작비를 외생 변수로 사용하는 등 데이터의 조작이 이루어졌기에 노이즈 추가까지 이루어지면 과하다고 생각되어, 우리는 좀 더 나은 데이터셋을 찾아볼 예정이다.

3. 제작비의 임의 적용에 대한 한계

제작비를 임의로 설정해서 분석에 사용한 것에 대한 한계는 제작비가 포함된 데이터셋을 구해보거나, 만약 못 구할 경우 타 선행 연구나 통계적 자료에 기반하여, 제작비를 범위로 설정하거나 좀 더 구체적이고 현실성 있는 금액으로 적용할 예정이다.